

유리수와 순환소수

1

3점

다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

- ㄱ. 무한소수는 순환소수이다.
- ㄴ. 정수가 아닌 유리수는 유한소수나 순환소수로 나타낼 수 있다.
- ㄷ. 모든 순환소수는 유리수이다.
- ㄹ. $\frac{7}{30}$ 은 유한소수로 나타낼 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ

2

3점

$0.\dot{5} = a \times 0.\dot{1}$, $0.\dot{1}\dot{5} = b \times 0.\dot{0}\dot{1}$ 일 때, $a - b$ 의 값은?

- ① -10 ② -5 ③ 0
- ④ 5 ⑤ 10

3

3점

다음 분수가 유한소수가 되도록 하는 두 자리 자연수 a 의 값은?

$$\frac{a}{2 \times 3 \times 5 \times 17}$$

- ① 41 ② 46 ③ 51
- ④ 56 ⑤ 61

4

3점

두 분수 $\frac{3}{92}$, $\frac{49}{48}$ 에 자연수 a 를 곱하여 소수로 나타내면 두 수 모두 유한소수가 된다. 이때 a 의 값 중 가장 작은 자연수는?

- ① 60 ② 63 ③ 66
- ④ 69 ⑤ 72

5 서술형

5점

$x = \frac{a}{90}$ 일 때, x 가 정수가 아니면서 유한소수가 되기 위한 a 의 값의 개수를 구하시오.
(단, a 는 100 이하의 자연수)

풀이

6

3점

서로소인 두 자연수 a , b 에 대하여 $1.\dot{1}\dot{6} \times \frac{a}{b} = 0.3\dot{8}$ 일 때, $b - a$ 의 값을 구하시오.

식의 계산

7

3점

$x = 3$, $y = -2$ 일 때, $x(2y - 1) - \frac{6x^2 - 3xy}{3x}$ 의 값을 구하시오.

8

3점

다음 안에 알맞은 수 중 가장 큰 것은?

- ① $a^5 \times a^3 = a^{\text{}}$ ② $x^{15} \div x^{\text{}} = x^5$
 ③ $(3a^3)^3 = \text{} a^9$ ④ $\frac{(x^4)^3}{x^4} = x^{\text{}}$
 ⑤ $(-2x^2y)^2 = 4x^4y^{\text{}}$

9

3점

$x^2 + 2x + 4$ 에서 어떤 식을 빼야 할 것을 잘못하여
 더했더니 $-2x^2 + 7x + 2$ 가 되었다. 바르게 계산한 답이
 $ax^2 + bx + c$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + b - c$ 의
 값은?

- ① -5 ② -3 ③ -1
 ④ 3 ⑤ 5

10

3점

다항식 A 에 대하여

$\frac{6x+5y}{6} - 4\left(\frac{x-y}{4} - \frac{A}{2}\right) = \frac{y}{2}$ 일 때, 다항식 A 는?

- ① $-\frac{1}{6}x - \frac{2}{3}y$ ② $-\frac{2}{3}y$ ③ $-\frac{1}{3}y$
 ④ $\frac{2}{3}y$ ⑤ $\frac{1}{6}x + \frac{2}{3}y$

11 서술형

5점

두 식 A, B 가 다음과 같을 때, $A - B$ 를 간단히 하시오.

$$A = (25xy^5 - 10xy^4 - 10x^3y^3) \div (-5xy^3)$$

$$B = \left(\frac{1}{14}x^3 - \frac{3}{7}x\right) \div \frac{1}{28}x - \frac{1}{3}y(15y - 6)$$

풀이

12

3점

$2^{12} \times 3^2 \times 5^{10}$ 은 m 자리 자연수이고 각 자리의 숫자의
 합이 n 일 때, $m + n$ 의 값은?

- ① 9 ② 12 ③ 15
 ④ 18 ⑤ 21

부등식

13

3점

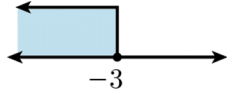
다음 부등식 중 해가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $5x > 10$ ② $x - 4x > -6$
 ③ $-2x - 3x < -10$ ④ $-x - 5 > -4x + 1$
 ⑤ $1 + 7x > 3 + 6x$

14

3점

다음 그림이 나타내는 해와 같은 해를 갖는 부등식을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① $x + 1 \geq -2$ ② $3x - 2 \leq 1$
 ③ $2 - x \geq 5$ ④ $2x + 1 \leq -5$
 ⑤ $-2x + 1 \geq 5$

15

3점

$-4a + 3 < -4b + 3$ 일 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $a < b$ ② $\frac{3}{4}a < \frac{3}{4}b$
 ③ $\frac{3-2a}{4} < \frac{3-2b}{4}$ ④ $2 - \frac{1}{5}a > 2 - \frac{1}{5}b$
 ⑤ $-4a - 3 > -4b - 3$

16 서술형

5점

$m \diamond n = 2m - 3n$ 이라 할 때, 부등식 $(x+2) \diamond (2x-a) \geq 5$ 를 만족시키는 x 의 값 중 가장 큰 값이 2이다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

17

3점

주하가 집에서 15km 떨어진 할머니 댁까지 가는데 처음에는 자전거를 타고 시속 12km로 달리다가 도중에 자전거가 고장 나서 그 지점에서부터 시속 3km로 걸어갔더니 3시간 이내에 도착하였다. 자전거가 고장 난 지점은 집에서 몇 km 이상 떨어진 곳인가?

- ① 6km ② 7km ③ 8km
 ④ 9km ⑤ 10km

18

3점

x 에 대한 일차부등식 $ax \leq b$ 의 해가 $x \geq -4$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은? (단, a, b 는 상수이고 $b \neq 0$)

- ① $-ab > 0$ ② $a - b < 0$ ③ $\frac{b}{a} < 0$
 ④ $|a| > |b|$ ⑤ $4a + b = 0$

방정식

19

3점

연립방정식 $\begin{cases} 3x + y = 15 \\ y = -2x + 11 \end{cases}$ 의 해가 일차방정식

$x - y = k$ 를 만족시킬 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

20

3점

연립방정식 $\begin{cases} (2a-1)x - (b-5)y = 4 \\ (b+2)x + (-a+4)y = 8 \end{cases}$ 의 해가 무수히

많을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.

21

3점

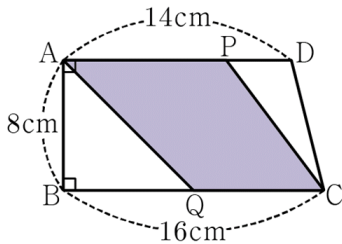
어느 중학교의 전체 학생 수는 작년에 600명이었는데 올해는 작년보다 남학생 수는 5% 증가하고, 여학생 수는 10% 감소하여 전체적으로 12명이 감소했다. 작년의 남학생 수는?

- ① 240 ② 260 ③ 280
④ 300 ⑤ 320

22

3점

다음 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 점 P는 꼭짓점 A에서 출발하여 변 AD를 따라 꼭짓점 D까지 4초에 1cm씩 움직이고 점 Q는 꼭짓점 B에서 출발하여 변 BC를 따라 꼭짓점 C까지 5초에 1cm씩 움직인다. 두 점 P, Q가 동시에 출발한 지 몇 초 후에 $\square AQCP$ 의 넓이가 72cm^2 가 되는지 구하시오.



23 서술형

5점

연립방정식 $\begin{cases} kx - 5y = 0 \\ 4x + y = kx \end{cases}$ 가 $x = 0, y = 0$ 이외의 해를 가질 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

풀이

24

3점

속력이 일정한 두 기차 A, B가 있다. 길이가 180m인 기차 A가 터널을 완전히 통과하는 데 40초가 걸리고, 길이가 120m인 기차 B가 철교를 완전히 통과하는 데 30초가 걸렸다. 기차 B의 속력이 기차 A의 속력의 0.6배이고, 철교의 길이가 터널의 길이의 0.4배일 때, 터널의 길이는?

- ① 720m ② 740m ③ 760m
④ 780m ⑤ 800m

— 일차함수

25

3점

일차함수 $f(x) = 2x + 1$ 에 대하여 $f\left(\frac{a}{3}\right) = 2a - 5$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

26

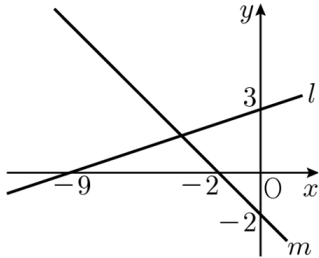
3점

두 일차방정식 $2x - y = 4$, $x + y - 5 = 0$ 의 그래프의 교점이 일차함수 $y = ax$ 의 그래프 위에 있을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

27

3점

일차방정식 $ax + y - b = 0$ 의 그래프는 다음 그림의 직선 l 과 평행하고 직선 m 과 y 축에서 만난다. 이때 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.



28

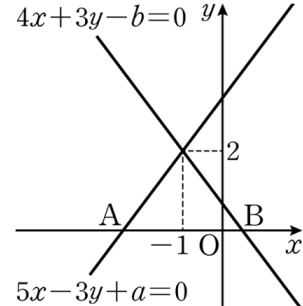
3점

세 직선 $x + 3y - 9 = 0$, $3x - y - 7 = 0$, $-ax + y + 10 = 0$ 에 의하여 삼각형이 만들어지지 않도록 하는 모든 상수 a 의 값의 곱을 구하시오.

29

3점

연립방정식 $\begin{cases} 5x - 3y + a = 0 \\ 4x + 3y - b = 0 \end{cases}$ 의 각 일차방정식의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 선분 AB의 길이는? (단, a, b 는 상수)



① $\frac{13}{5}$

② $\frac{27}{10}$

③ $\frac{14}{5}$

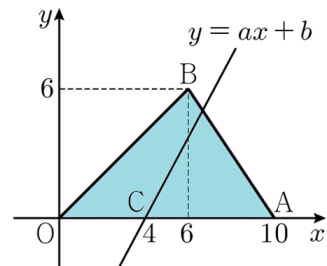
④ $\frac{29}{10}$

⑤ 3

30 서술형

5점

다음 그림과 같이 세 점 $O(0, 0)$, $A(10, 0)$, $B(6, 6)$ 을 꼭짓점으로 하는 $\triangle OAB$ 가 있다. 점 $C(4, 0)$ 을 지나는 직선 $y = ax + b$ 가 $\triangle OAB$ 의 넓이를 이등분할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)



풀이